

Reakcje dysproporcjonacji redoks

Przez naczynie zawierające gorący roztwór KOH o stężeniu 40%_{wag.} przepuszczano gazowy chlor, a roztwór intensywnie mieszano. Po zakończeniu procesu stwierdzono, że masa naczynia wzrosła. Otrzymany roztwór zatężono, ochłodzono do temperatury około 10 °C i pozostawiono do krystalizacji. Wydzielone kryształy przemyto wodą z etanolem i osuszono. Otrzymana próbka (**M1**) zawierała dwie, bezwodne sole: **A** oraz **B**. Zawartość chloru w związku **B** wynosiła około 29%.

Próbkę mieszaniny **M1** umieszczono w tyglu platynowym i ogrzewano przez długi czas w temperaturze 380 °C. Po ochłodzeniu próbkę zważono i stwierdzono, że jej masa nie uległa zmianie. W składzie mieszaniny poreakcyjnej (**M2**) zidentyfikowano dwa związki: **A** oraz **C**. Próbkę mieszaniny **M2** o masie 5,00 g przeniesiono do zlewki i dodano około 70 cm³ wody destylowanej. Pomimo intensywnego mieszania część próbki nie uległa rozpuszczeniu. Pozostały osad oddzielono, a roztwór przeniesiono ilościowo do kolby miarowej o pojemności 100 cm³, uzupełniono wodą do kreski i wymieszano. Pobrano pipetą miarową 25 cm³ roztworu i przeniesiono do zlewki. Roztwór rozcieńczono wodą, po czym dodano około 40 cm³ 0,1 mol/dm³ AgNO₃. Towarzyszyło temu wydzielenie białego, serowatego osadu. Roztwór ogrzano prawie do wrzenia i odczekano na opadnięcie skoagulowanego osadu. Następnie ochłodzony roztwór przesączono, a osad przemyto rozcieńczonym roztworem kwasu azotowego(V) oraz wodą. Po wysuszeniu osad zważono. Jego masa wyniosła 0,512 g.

Polecenia:

- a.* (2 pkt.) Podaj wzory soli **A** oraz **B**. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.
- b.* (3 pkt.) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej w roztworze KOH nasycanym gazowym chlorem, prowadzącej do otrzymania mieszaniny **M1**.
- c.* (4 pkt.) Napisz równanie reakcji zachodzącej podczas ogrzewania mieszaniny **M1** w temperaturze 380 °C. Odpowiedź krótko uzasadnij.
- d.* (4 pkt.) Zaproponuj budowę przestrzenną anionów w solach **B** oraz **C**. Odpowiedź przedstaw w formie rysunku oraz krótkiego opisu.

- e.* (1 pkt.) Związek **B** jest stosowany do produkcji materiałów wybuchowych, natomiast związek **C** w mieszaninach pirotechnicznych. Jakie właściwości chemiczne tych związków są wykorzystywane w tych zastosowaniach?
- f.* (6 pkt.) Oblicz skład mieszaniny **M1** oraz **M2** wyrażając go w %_{wag.}

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

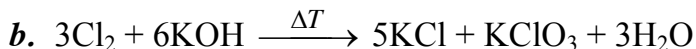
K – 39,10 g/mol, O – 16,00 g/mol, Cl – 35,45 g/mol, Ag – 107,87 g/mol, H – 1,008 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

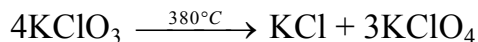
- a. Chlor w reakcji z roztworem KOH ulega dysproporcjonacji *redoks* do chlorku KCl (związek **A**) oraz chloranu KClO_x (związek **B**).

$$\text{Ponieważ } \frac{M_{\text{Cl}}}{M_{\text{K}} + M_{\text{Cl}} + xM_{\text{O}}} \cdot 100\% = 29\%, \text{ czyli } x = 2,98 \approx 3.$$

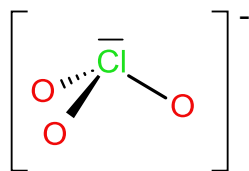
Związkiem **B** jest chloran(V) potasu.



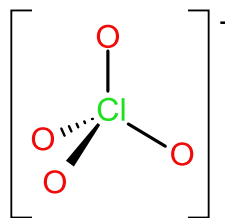
- c. KClO_3 ogrzewany powyżej temperatury topnienia (356°C) ulega rozkładowi bez wydzielienia produktów gazowych, czyli reakcji dysproporcjonacji *red-ox* prowadzącej do powstania chlorku potasu (związek **A**) oraz chloran(VII) potasu (związek **C**). KClO_4 jest jedną z nielicznych trudno rozpuszczalnych soli potasu, a jedyną spośród soli z anionem zawierającym chlor. Reakcja rozkładu zachodzi zgodnie z równaniem:



- d. Anion ClO_3^- (występujący w soli **B**) ma budowę trójkątną przestrzenną (*inna poprawna nazwa: piramida trygonalna*), wywodzącą się z czworościanu foremnego (hybrydyzacja sp^3), w którego w jednym z naroży występuje wolna para elektronowa. Natomiast anion ClO_4^- (występujący w soli **C**) ma budowę czworościenną (hybrydyzacja sp^3) (*inna poprawna nazwa: tetraedr*).



anion ClO_2^-



anion ClO_3^-

- e. Chlora(V) oraz chlora(VII) **mają silne właściwości utleniające**, co jest wykorzystywane przy ich zastosowaniu, jako składniki materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.
- f. W roztworze uzyskanym po rozpuszczeniu mieszaniny **M2** w wodzie oznaczono zawartość chlorków metodą wagową w postaci AgCl . Zawartość chlorku potasu w 25 cm^3 roztworu pobranego do oznaczenia wynosi:

$$n_{\text{KCl}} = n_{\text{AgCl}} = \frac{m_{\text{AgCl}}}{M_{\text{AgCl}}} = \frac{0,512 \text{ g}}{143,32 \text{ g/mol}} = 3,57 \text{ mmol}, \quad \text{a w całym roztworze otrzymanym po}$$

rozpuszczeniu $5,00 \text{ g}$ mieszaniny **M2**: $4 \cdot 3,57 \text{ mmol} = 14,28 \text{ mmol}$.

$$m_{\text{KCl}} = n_{\text{KCl}} \cdot M_{\text{KCl}} = 14,28 \text{ mmol} \cdot 74,55 \text{ g/mol} = 1,07 \text{ g}$$

Skład mieszaniny **M2** jest następujący:

$$x_{\% \text{ wag.}}(\text{KCl}) = \frac{m_{\text{KCl}}}{m_{\text{M2}}} \cdot 100\% = \frac{1,07 \text{ g}}{5,00 \text{ g}} \cdot 100\% = 21,4\%, \quad x_{\% \text{ wag.}}(\text{KClO}_4) = 78,6\%.$$

Chlora(VII) zawarty w mieszaninie **M2** pochodzi z rozkładu chlora(V). W $5,00 \text{ g}$ mieszaniny

$$\textbf{M2} \text{ występuje } n_{\text{KClO}_4} = \frac{m_{\text{M2}} - m_{\text{KCl}}}{M_{\text{KClO}_4}} = \frac{5,00 - 1,07 \text{ g}}{138,55 \text{ g/mol}} = 0,0284 \text{ mola}$$

Na podstawie stechiometrii reakcji rozkładu chlora(V) obliczamy ilość powstającego w wyniku tej reakcji chlorku potasu:

$$m_{\text{KCl}} = \frac{1}{3} \cdot n_{\text{KClO}_4} \cdot M_{\text{KCl}} = \frac{1}{3} \cdot 0,0284 \text{ mol} \cdot 74,55 \text{ g/mol} = 0,71 \text{ g}, \quad \text{zatem w mieszaninie } \textbf{M1} \text{ ilość chlorku}$$

potasu wynosiła: $1,07 \text{ g} - 0,71 \text{ g} = 0,36 \text{ g}$.

W wyniku ogrzewania mieszaniny **M1**, podczas którego zachodzi rozkład chlora(V), masa mieszaniny nie ulega zmianie ($m_{\text{M2}} = m_{\text{M1}}$), zatem skład mieszaniny **M1** jest następujący:

$$x_{\% \text{ wag.}}(\text{KCl}) = \frac{m_{\text{KCl}}}{m_{\text{M1}}} \cdot 100\% = \frac{0,36 \text{ g}}{5,00 \text{ g}} \cdot 100\% = 7,2\%, \quad x_{\% \text{ wag.}}(\text{KClO}_3) = 92,8\%.$$

Punktacja:

a. Za podanie wzorów soli A oraz B . Za uzasadnienie odpowiedzi.	$2 \times 0,5 \text{ pkt.} = 1 \text{ pkt.}$ 1 pkt.
b. Za napisanie równanie reakcji zachodzącej w roztworze KOH nasycanym gazowym chlorem, prowadzącej do otrzymania mieszaniny M1 .	3 pkt.

<i>c.</i> Za napisanie zbilansowanego równanie reakcji zachodzącej podczas ogrzewania mieszaniny M1 w temperaturze 380 °C. Za uzasadnienie odpowiedzi	3 pkt. 1 pkt.
<i>d.</i> Za podanie budowy przestrzennej anionów w solach B oraz C .	2×2 pkt. = 4 pkt.
<i>e.</i> Za podanie właściwości chemicznych związków B oraz C , które decydują o możliwości zastosowania ich w materiałach wybuchowych oraz pirotechnicznych.	1 pkt.
<i>f.</i> Za obliczenie składu mieszaniny M1 Za obliczenie składu mieszaniny M2	4 pkt. 2 pkt.
RAZEM	20 pkt.